자동화된 업그레이드

ONTAP 9

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap/upgrade/automated-upgrade-task.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

자동화된 업그레이드 1
자동화된 무중단 ONTAP 업그레이드 1
자동화된 중단 ONTAP 업그레이드(단일 노드 클러스터만 해당) 8
자동화된 업그레이드 프로세스에서 오류가 발생한 후 ONTAP 소프트웨어 업그레이드를 다시 시작합니다 10

자동화된 업그레이드

자동화된 무중단 **ONTAP** 업그레이드

자동 업그레이드를 수행하면 ONTAP가 각 노드에 대상 ONTAP 이미지를 자동으로 설치하고 클러스터를 성공적으로 업그레이드할 수 있는지 확인한 다음 중 하나를 실행합니다 일괄 또는 롤링 업그레이드 백그라운드에서 클러스터의 노드 수를 기반으로 합니다.

사용 중인 구성에서 지원되는 경우에는 System Manager를 사용하여 자동화된 업그레이드를 수행해야 합니다. 사용 중인 구성에서 System Manager를 사용한 자동 업그레이드를 지원하지 않는 경우에는 ONTAP CLI(Command Line Interface)를 사용하여 자동화된 업그레이드를 수행할 수 있습니다.

> 자동 무중단 업그레이드(ANDU)를 시작하기 전에 '스토리지 페일오버 수정-자동 반환' 명령 옵션의 설정을 수정해도 업그레이드 프로세스에 영향을 미치지 않습니다. ANDU 프로세스는 업데이트에 필요한 Takeover/Giveback 중 이 옵션의 사전 설정 값을 무시합니다. 예를 들어, ANDU를 시작하기 전에 '-automiveback'을 false로 설정하면 반환 전에 자동 업그레이드가 중단되지 않습니다.

시작하기 전에

- 당신은 해야 한다 "업그레이드를 준비합니다".
- 당신은 해야 한다 "ONTAP 소프트웨어 이미지 다운로드" 대상 ONTAP 릴리스의 경우

  를 수행하는 경우 "직접 멀티 홉 업그레이드"에 필요한 ONTAP 이미지 두 개를 모두 다운로드해야 합니다 "업그레이드 경로".

- 각 HA 쌍에 대해 각 노드에는 동일한 브로드캐스트 도메인에 하나 이상의 포트가 있어야 합니다.

  노드가 8개 이상인 경우 자동 무중단 업그레이드에 배치 업그레이드 방법이 사용됩니다. ONTAP 9.7 이하에서 배치 방법을 사용하면 LIF가 업그레이드 중인 노드의 HA 파트너로 마이그레이션됩니다. 파트너가 동일한 브로드캐스트 도메인에 포트를 가지고 있지 않으면 LIF 마이그레이션이 실패합니다.

  ONTAP 9.8 이상에서는 일괄 처리 방법을 사용하면 LIF가 다른 일괄 그룹으로 마이그레이션됩니다.

- MetroCluster FC 구성에서 ONTAP를 업그레이드하려면 클러스터가 비계획 자동 전환을 위해 활성화되어야 합니다.
- 업그레이드 프로세스의 진행 상황을 모니터링할 계획이 없는 경우 를 수행해야 합니다 "수동 개입이 필요할 수 있는 오류에 대한 EMS 알림을 요청합니다".

예 **1.** 단계

시스템 관리자

1. ONTAP 대상 이미지를 검증합니다.

> MetroCluster 구성을 업그레이드하는 경우 클러스터 A를 검증한 다음 클러스터 B에서 검증 프로세스를 반복해야 합니다

a. 실행 중인 ONTAP 버전에 따라 다음 단계 중 하나를 수행합니다.

실행 중인 경우…	수행할 작업…
ONTAP 9.8 이상	클러스터 > 개요 * 를 클릭합니다.
ONTAP 9.5, 9.6 및 9.7	구성 * > * 클러스터 * > * 업데이트 * 를 클릭합니다.
ONTAP 9.4 이하	구성 * > * 클러스터 업데이트 * 를 클릭합니다.

b. 개요 * 창의 오른쪽 모서리에서 를 클릭합니다 ⋮.

c. ONTAP 업데이트 * 를 클릭합니다.

d. 클러스터 업데이트 * 탭에서 새 이미지를 추가하거나 사용 가능한 이미지를 선택합니다.

원하는 작업	그러면…
로컬 폴더에서 새 소프트웨어 이미지를 추가합니다 이미 있어야 합니다 "이미지를 다운로드했습니다" 로컬 클라이언트로.	i. Available Software Images * 아래에서 * Add from Local * 을 클릭합니다. ii. 소프트웨어 이미지를 저장한 위치로 이동하여 이미지를 선택한 다음 * 열기 * 를 클릭합니다.
HTTP 또는 FTP 서버에서 새 소프트웨어 이미지를 추가합니다	i. 서버에서 추가 * 를 클릭합니다. ii. 새 소프트웨어 이미지 추가 * 대화 상자에서 NetApp Support 사이트에서 ONTAP 소프트웨어 이미지를 다운로드한 HTTP 또는 FTP 서버의 URL을 입력합니다. 익명 FTP의 경우 에서 URL을 지정해야 합니다 ftp://anonymous@ftpserver 형식. iii. 추가 * 를 클릭합니다.
사용 가능한 이미지를 선택합니다	나열된 이미지 중 하나를 선택합니다.

e. 업그레이드 전 확인 검사를 실행하려면 * Validate * 를 클릭합니다.

유효성 검사 중에 오류 또는 경고가 발견되면 시정 조치 목록과 함께 표시됩니다. 업그레이드를 진행하기

전에 모든 오류를 해결해야 합니다. 경고도 해결하는 것이 가장 좋습니다.

2. 다음 * 을 클릭합니다.
3. Update * 를 클릭합니다.

   유효성 검사가 다시 수행됩니다. 남아 있는 오류 또는 경고가 수정 조치 목록과 함께 표시됩니다. 업그레이드를 진행하기 전에 오류를 수정해야 합니다. 유효성 검사가 경고와 함께 완료되면 경고를 수정하거나 * 경고와 함께 업데이트 * 를 선택합니다.

   > 기본적으로 ONTAP는 를 사용합니다 "일괄 업그레이드 프로세스" 8개 이상의 노드로 클러스터를 업그레이드하려면 ONTAP 9.10.1부터 필요한 경우 * 한 번에 하나의 HA 쌍 업데이트 * 를 선택하여 기본값을 재정의하고 롤링 업그레이드 프로세스를 통해 클러스터에서 한 번에 하나의 HA 쌍만 업그레이드할 수 있습니다.

   3개 이상의 노드가 있는 MetroCluster 구성의 경우 두 사이트의 HA 쌍에서 ONTAP 업그레이드 프로세스가 동시에 시작됩니다. 2노드 MetroCluster 구성의 경우 업그레이드가 시작되지 않는 사이트에서 업그레이드가 먼저 시작됩니다. 나머지 사이트의 업그레이드는 첫 번째 업그레이드가 완료된 후 시작됩니다.

4. 오류로 인해 업그레이드가 일시 중지되면 오류 메시지를 클릭하여 세부 정보를 확인한 다음 오류를 수정하고 "업그레이드를 재개합니다".

작업을 마친 후

업그레이드가 성공적으로 완료되면 노드가 재부팅되고 System Manager 로그인 페이지로 리디렉션됩니다. 노드가 재부팅되는 데 시간이 오래 걸리면 브라우저를 새로 고쳐야 합니다.

CLI를 참조하십시오

1. ONTAP 대상 소프트웨어 이미지를 검증합니다

   > MetroCluster 구성을 업그레이드하는 경우 먼저 클러스터 A에서 다음 단계를 실행한 다음 클러스터 B에서 동일한 단계를 실행해야 합니다

   a. 이전 ONTAP 소프트웨어 패키지를 삭제합니다.

   ```
   cluster image package delete -version previous_ONTAP_Version
   ```

   b. 타겟 ONTAP 소프트웨어 이미지를 클러스터 패키지 저장소에 로드합니다.

   ```
   cluster image package get -url location
   ```

   ```
   cluster1::> cluster image package get -url
   http://www.example.com/software/9.13.1/image.tgz

   Package download completed.
   Package processing completed.
   ```

를 수행하는 경우 "직접 멀티 홉 업그레이드"또한 업그레이드에 필요한 중간 버전의 ONTAP용 소프트웨어 패키지를 로드해야 합니다. 예를 들어 9.8에서 9.13.1로 업그레이드하는 경우 ONTAP 9.12.1용 소프트웨어 패키지를 로드한 다음 같은 명령을 사용하여 9.13.1용 소프트웨어 패키지를 로드해야 합니다.

c. 소프트웨어 패키지를 클러스터 패키지 리포지토리에서 사용할 수 있는지 확인합니다.

```
cluster image package show-repository
```

```
cluster1::> cluster image package show-repository
Package Version  Package Build Time
---------------- ------------------
9.13.1              MM/DD/YYYY 10:32:15
```

d. 자동화된 업그레이드 사전 검사 실행:

```
cluster image validate -version package_version_number
```

를 수행하는 경우 "직접 멀티 홉 업그레이드", 검증에는 대상 ONTAP 패키지만 사용하면 됩니다. 중간 업그레이드 이미지를 별도로 검증할 필요는 없습니다. 예를 들어 9.8에서 9.13.1로 업그레이드하는 경우 9.13.1 패키지를 검증에 사용하십시오. 9.12.1 패키지를 별도로 검증할 필요는 없습니다.

```
cluster1::> cluster image validate -version 9.13.1

WARNING: There are additional manual upgrade validation checks that
must be performed after these automated validation checks have
completed...
```

a. 검증 진행 상황 모니터링:

```
cluster image show-update-progress
```

b. 검증에서 식별된 모든 필수 조치를 완료하십시오.

c. MetroCluster 구성을 업그레이드하는 경우 클러스터 B에서 위의 단계를 반복합니다

2. 소프트웨어 업그레이드 예상 생성:

```
cluster image update -version package_version_number -estimate-only
```

> MetroCluster 구성을 업그레이드하는 경우 클러스터 A 또는 클러스터 B에서 이 명령을 실행할 수 있습니다 두 클러스터 모두에서 실행할 필요가 없습니다.

소프트웨어 업그레이드 예상에는 업데이트할 각 구성 요소에 대한 세부 정보와 예상 업그레이드 기간이 표시됩니다.

3. 소프트웨어 업그레이드 수행:

```
cluster image update -version package_version_number
```

- 를 수행하는 경우 "직접 멀티 홉 업그레이드"에서 package_version_number 의 대상 ONTAP 버전을 사용합니다. 예를 들어 ONTAP 9.8에서 9.13.1 로 업그레이드하는 경우 package_version_number 로 9.13.1 을 사용합니다.
- 기본적으로 ONTAP는 를 사용합니다 "일괄 업그레이드 프로세스" 8개 이상의 노드로 클러스터를 업그레이드하려면 원하는 경우 를 사용할 수 있습니다 `-force-rolling` 기본 프로세스를 재정의하고 롤링 업그레이드 프로세스를 사용하여 클러스터에서 한 번에 하나의 노드를 업그레이드하도록 하는 매개변수입니다.
- 각각의 테이크오버 및 반환을 완료한 후, 업데이트는 클라이언트 애플리케이션이 테이크오버 및 반환 중에 발생하는 I/O의 일시 중지에서 복구될 수 있도록 8분 동안 대기합니다. 고객 안정화에 필요한 시간이 환경에 더 많이 또는 더 적게 필요한 경우 '-안정화-분' 매개변수를 사용하여 다른 안정화 시간을 지정할 수 있습니다.
- 4개 노드가 더 많은 MetroCluster 구성의 경우 두 사이트의 HA 쌍에서 동시에 자동화된 업그레이드를 시작합니다. 2노드 MetroCluster 구성의 경우 업그레이드가 시작되지 않는 사이트에서 업그레이드가 시작됩니다. 나머지 사이트의 업그레이드는 첫 번째 업그레이드가 완료된 후 시작됩니다.

```
cluster1::> cluster image update -version 9.13.1

Starting validation for this update. Please wait..

It can take several minutes to complete validation...

WARNING: There are additional manual upgrade validation checks...

Pre-update Check      Status     Error-Action
--------------------- ----------
---------------------------------------------
...
20 entries were displayed

Would you like to proceed with update ? {y|n}: y
Starting update...

cluster-1::>
```

4. 클러스터 업데이트 진행률을 표시합니다.

```
cluster image show-update-progress
```

4노드 또는 8노드 MetroCluster 구성을 업그레이드할 경우 'cluster image show-update-progress' 명령은 명령을 실행하는 노드의 진행진만 표시합니다. 개별 노드의 진행률을 보려면 각 노드에서 명령을 실행해야 합니다.

5. 각 노드에서 업그레이드가 성공적으로 완료되었는지 확인합니다.

```
cluster image show-update-progress
```

```
cluster1::> cluster image show-update-progress

                                                Estimated
Elapsed
Update Phase         Status                      Duration
Duration
-------------------- ----------------- ---------------
---------------
Pre-update checks    completed                   00:10:00
00:02:07
Data ONTAP updates   completed                   01:31:00
01:39:00
Post-update checks   completed                   00:10:00
00:02:00
3 entries were displayed.

Updated nodes: node0, node1.
```

6. AutoSupport 알림 트리거:

```
autosupport invoke -node * -type all -message "Finishing_NDU"
```

클러스터가 AutoSupport 메시지를 전송하도록 구성되지 않은 경우 알림 복사본이 로컬에 저장됩니다.

7. 2노드 MetroCluster FC 구성을 업그레이드하는 경우 클러스터가 계획되지 않은 자동 스위치오버가 활성화되어 있는지 확인하십시오.

> 표준 구성, MetroCluster IP 구성 또는 2노드보다 큰 MetroCluster FC 구성을 업그레이드하는 경우 이 단계를 수행할 필요가 없습니다.

a. 예기치 않은 자동 전환이 활성화되어 있는지 확인합니다.

```
metrocluster show
```

자동 비계획 전환이 활성화된 경우 명령 출력에 다음 설명이 표시됩니다.

```
AUSO Failure Domain    auso-on-cluster-disaster
```

a. 명령문이 출력에 표시되지 않으면 예기치 않은 자동 전환을 설정합니다.

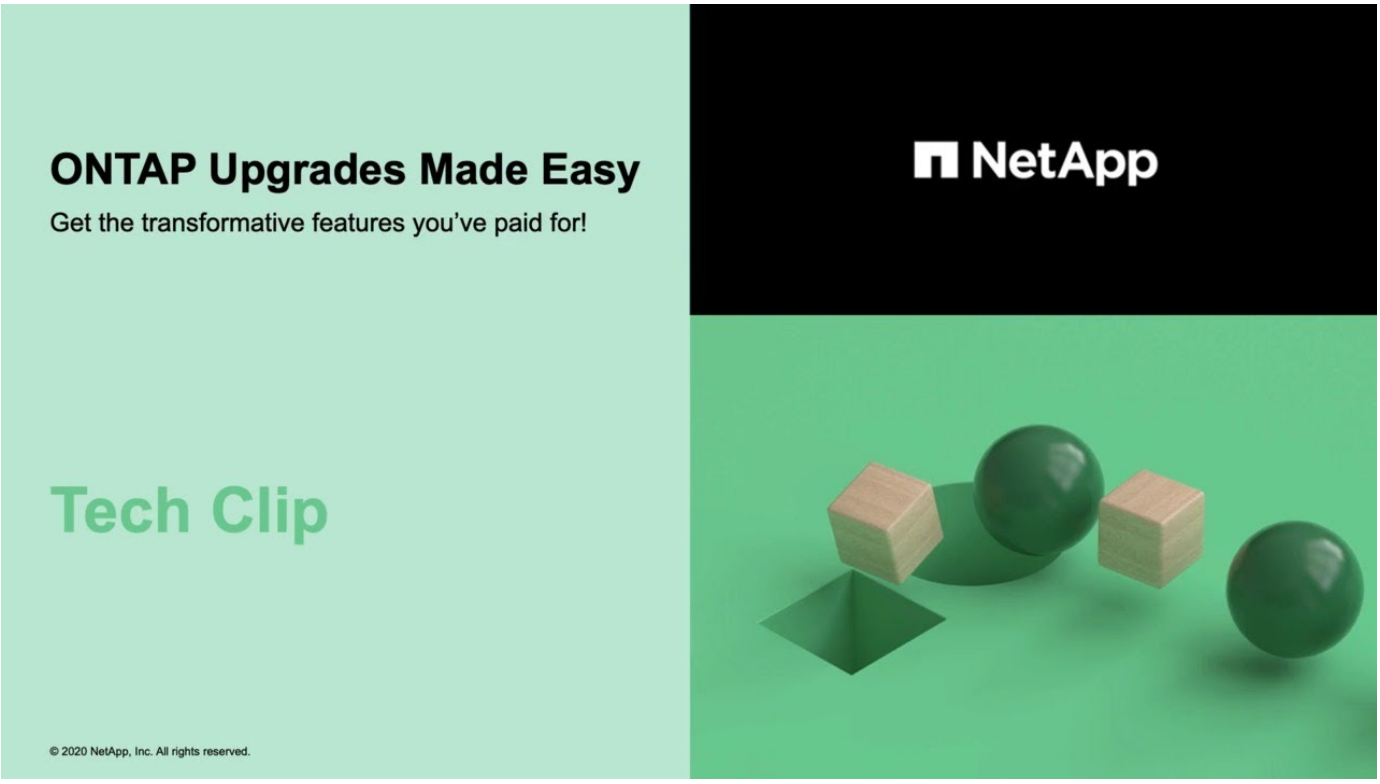
```
metrocluster modify -auto-switchover-failure-domain auso-on-
cluster-disaster
```

b. 예기치 않은 자동 전환이 활성화되어 있는지 확인:

```
metrocluster show
```

비디오: 업그레이드가 쉽습니다

ONTAP 9.8에서 System Manager의 간소화된 ONTAP 업그레이드 기능을 살펴보십시오.



관련 정보

- "Active IQ를 시작합니다"
- "Active IQ 설명서"

자동화된 중단 ONTAP 업그레이드(단일 노드 클러스터만 해당)

ONTAP 9.2부터는 ONTAP CLI를 사용하여 단일 노드 클러스터에 대한 자동 업데이트를 수행할 수 있습니다. 단일 노드 클러스터에는 중복성이 없으므로 업데이트가 항상 중단될 수 있습니다. System Manager를 사용하여 운영 중단 업그레이드를 수행할 수 없습니다.

- 업그레이드를 만족해야 합니다 "준비" 요구사항.

단계

1. 이전 ONTAP 소프트웨어 패키지를 삭제합니다.

```
cluster image package delete -version previous_package_version
```

2. 대상 ONTAP 소프트웨어 패키지를 다운로드합니다.

```
cluster image package get -url location
```

```
cluster1::> cluster image package get -url
http://www.example.com/software/9.7/image.tgz

Package download completed.
Package processing completed.
```

3. 소프트웨어 패키지를 클러스터 패키지 리포지토리에서 사용할 수 있는지 확인합니다.

```
cluster image package show-repository
```

```
cluster1::> cluster image package show-repository
Package Version  Package Build Time
---------------- ------------------
9.7              M/DD/YYYY 10:32:15
```

4. 클러스터를 업그레이드할 준비가 되었는지 확인합니다.

```
cluster image validate -version package_version_number
```

```
cluster1::> cluster image validate -version 9.7

WARNING: There are additional manual upgrade validation checks that must
be performed after these automated validation checks have completed...
```

5. 검증 진행 상황 모니터링:

```
cluster image show-update-progress
```

6. 검증에서 식별된 모든 필수 조치를 완료하십시오.
7. 필요한 경우 소프트웨어 업그레이드 예상치를 생성합니다.

```
cluster image update -version package_version_number -estimate-only
```

소프트웨어 업그레이드 추정치는 업데이트할 각 구성 요소에 대한 세부 정보와 예상 업그레이드 기간을 표시합니다.

8. 소프트웨어 업그레이드 수행:

```
cluster image update -version package_version_number
```

> 문제가 발생하면 업데이트가 일시 중지되고 수정 조치를 취하라는 메시지가 표시됩니다. 클러스터 image show-update-progress 명령을 사용하여 문제 및 업데이트 진행 상황에 대한 세부 정보를 볼 수 있습니다. 문제를 해결한 후 cluster image resume-update 명령을 사용하여 업데이트를 다시 시작할 수 있습니다.

9. 클러스터 업데이트 진행률을 표시합니다.

```
cluster image show-update-progress
```

노드가 업데이트의 일부로 재부팅되며 재부팅 중에 액세스할 수 없습니다.

10. 알림 트리거:

```
autosupport invoke -node * -type all -message "Finishing_Upgrade"
```

클러스터가 메시지를 전송하도록 구성되지 않은 경우 알림 복사본이 로컬에 저장됩니다.

자동화된 업그레이드 프로세스에서 오류가 발생한 후 ONTAP 소프트웨어 업그레이드를 다시 시작합니다

오류로 인해 자동화된 ONTAP 소프트웨어 업그레이드가 일시 중지되면 오류를 해결한 다음 업그레이드를 계속해야 합니다. 오류가 해결되면 자동 업그레이드 프로세스를 계속하거나 수동으로 업그레이드 프로세스를 완료할 수 있습니다. 자동 업그레이드를 계속하도록 선택한 경우 업그레이드 단계를 수동으로 수행하지 마십시오.

예 **2.** 단계

시스템 관리자

1. 실행 중인 ONTAP 버전에 따라 다음 단계 중 하나를 수행합니다.

실행 중인 경우…	그러면…
ONTAP 9.8 이상	클러스터 * > * 개요 * 를 클릭합니다
ONTAP 9.7, 9.6 또는 9.5	구성 * > * 클러스터 * > * 업데이트 * 를 클릭합니다.
ONTAP 9.4 이하	• 구성 * > * 클러스터 업데이트 * 를 클릭합니다. • 개요* 창의 오른쪽 모서리에서 파란색 세로 점 3개를 클릭하고 * ONTAP 업데이트 * 를 선택합니다.

2. 자동 업그레이드를 계속하거나 취소하고 수동으로 계속하십시오.

원하는 작업	그러면…
자동 업그레이드를 다시 시작합니다	Resume * 을 클릭합니다.
자동 업그레이드를 취소하고 수동으로 계속합니다	취소 * 를 클릭합니다.

CLI를 참조하십시오

1. 업그레이드 오류 보기:

```
cluster image show-update-progress
```

2. 오류를 해결합니다.
3. 업그레이드를 다시 시작합니다.

원하는 작업	다음 명령을 입력합니다…
자동 업그레이드를 다시 시작합니다	`cluster image resume-update`
자동 업그레이드를 취소하고 수동으로 계속합니다	`cluster image cancel-update`

작업을 마친 후

"업그레이드 후 검사를 수행합니다".

저작권 정보

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. 미국에서 인쇄된 본 문서의 어떠한 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(복사, 녹음, 녹화 또는 전자 검색 시스템에 저장하는 것을 비롯한 그래픽, 전자적 또는 기계적 방법)으로도 복제될 수 없습니다.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 '있는 그대로' 제공되며 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여(이에 제한되지 않음) 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 영업 중단을 포함하여(이에 국한되지 않음), 이 소프트웨어의 사용으로 인해 발생하는 모든 직접 및 간접 손해, 우발적 손해, 특별 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해의 발생에 대하여 그 발생 이유, 책임론, 계약 여부, 엄격한 책임, 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)와 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이와 같은 손실의 발생 가능성이 통지되었다 하더라도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구매의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허, 해외 특허 또는 출원 중인 특허로 보호됩니다.

제한적 권리 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.227-7013(2014년 2월) 및 FAR 52.227-19(2007년 12월)의 기술 데이터-비상업적 품목에 대한 권리(Rights in Technical Data -Noncommercial Items) 조항의 하위 조항 (b)(3)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

여기에 포함된 데이터는 상업용 제품 및/또는 상업용 서비스(FAR 2.101에 정의)에 해당하며 NetApp, Inc.의 독점 자산입니다. 본 계약에 따라 제공되는 모든 NetApp 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어는 본질적으로 상업용이며 개인 비용만으로 개발되었습니다. 미국 정부는 데이터가 제공된 미국 계약과 관련하여 해당 계약을 지원하는 데에만 데이터에 대한 전 세계적으로 비독점적이고 양도할 수 없으며 재사용이 불가능하며 취소 불가능한 라이센스를 제한적으로 가집니다. 여기에 제공된 경우를 제외하고 NetApp, Inc.의 사전 서면 승인 없이는 이 데이터를 사용, 공개, 재생산, 수정, 수행 또는 표시할 수 없습니다. 미국 국방부에 대한 정부 라이센스는 DFARS 조항 252.227-7015(b)(2014년 2월)에 명시된 권한으로 제한됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 http://www.netapp.com/TM에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.